

Интерполирование Эрмита;

1. Задаем начальные данные;

$x_0 = 0$ ;  $x_1 = \pi / 4$ ;  $x_2 = \pi / 2$ ;  $n = 2$ ;

$f[x_] = \cos[x]$ ;

$m = 2$ ;

$NN = (m + 1)(n + 1) - 1$ ;

2. Строим интерполяционный многочлен Эрмита относительно узлов  $(m + 1)$  кратности;

$$P[x_] = \sum_{k=0}^{NN} a_k x^k;$$

$eqv = \text{Table}[(D[P[x], \{x, j\}] /. x \rightarrow x_k) - (D[f[x], \{x, j\}] /. x \rightarrow x_k),$   
 $\{j, 0, m\}, \{k, 0, n\}] // \text{Flatten};$

$koef = \text{Solve}[eqv, \{\}] // \text{Flatten}; P[x_] = P[x] /. koef // N$

$$1. - 0.5 x^2 + 3.2956 \times 10^{-6} x^3 + 0.0416482 x^4 +$$
$$0.0000417191 x^5 - 0.00143687 x^6 + 0.0000287873 x^7 + 0.0000171801 x^8$$

3. Проверяем выполнение интерполяционных условий;

$\text{Table}[(D[P[x], \{x, j\}] /. x \rightarrow x_k) - (D[f[x], \{x, j\}] /. x \rightarrow x_k) // \text{Chop} == 0,$   
 $\{j, 0, m\}, \{k, 0, n\}]$

$\{\{True, True, True\}, \{True, True, True\}, \{True, True, True\}\}$

4. Строим интерполяционный многочлен Эрмита с помощью встроенной функции

`InterpolatingPolynomial` и проверяем совпадение построенного и контрольного полиномов;

$Tb1 = \text{Table}[\{x_i, \text{Table}[(D[f[x], \{x, j\}] /. x \rightarrow x_i), \{j, 0, m\}]\}, \{i, 0, n\}];$

$P1[x_] = \text{InterpolatingPolynomial}[Tb1, x] // \text{Expand};$

$N[P[x] - P1[x]] // \text{Chop}$

0

5. Изображаем исходную систему точек и полученный

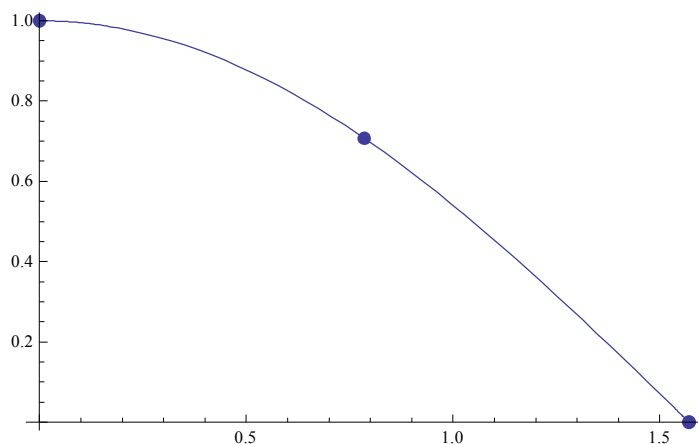
интерполяционный многочлен в одной системе координат;

$Tb = \text{Table}[\{x_i, f[x_i]\}, \{i, 0, n\}];$

$Gr1 = \text{ListPlot}[Tb, \text{PlotStyle} \rightarrow \{\text{PointSize}[0.02]\}];$

$Gr2 = \text{Plot}[P[x], \{x, x_0, x_n\}];$

$\text{Show}[Gr1, Gr2]$



6. Оцениваем погрешность интерполирования на отрезке;

```
M1 = Maximize[{D[f[x], {x, NN + 1}], x0 ≤ x ≤ xn}, x][[1]];
```

```
M2 = Minimize[{D[f[x], {x, NN + 1}], x0 ≤ x ≤ xn}, x][[1]];
```

```
M = Max[{Abs[M1], Abs[M2]]];
```

```
 $\omega[t\_]=\prod_{i=0}^n (t-x_i)^{m+1}; M_\omega = \text{Maximize}[\{\text{Abs}[\omega[x]], x_0 \leq x \leq x_n\}, x][[1]];$ 
```

```
 $R = \frac{M}{(NN + 1)!} M_\omega // N$ 
```

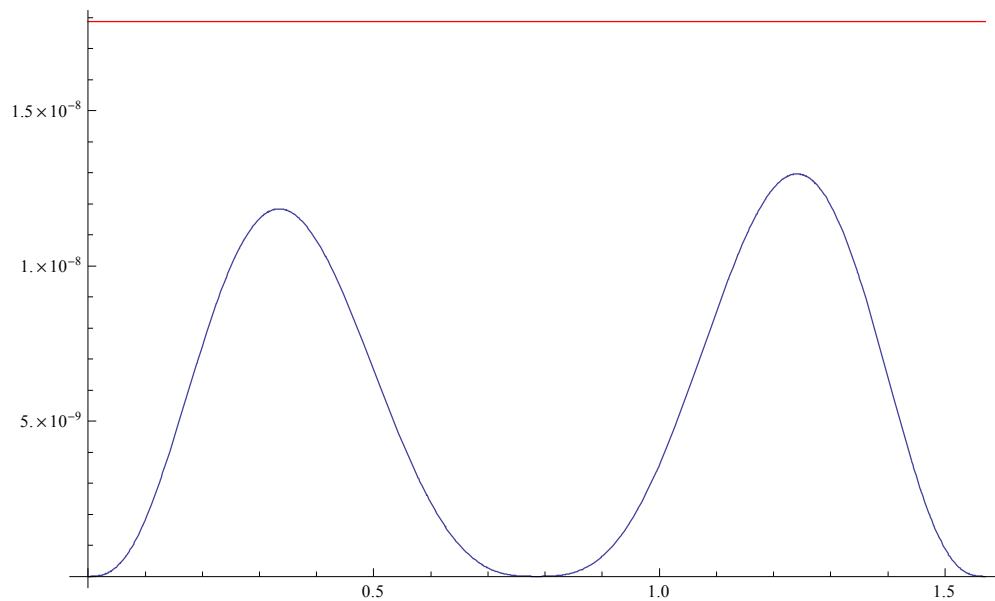
```
1.78686 × 10-8
```

7. Изображаем графики абсолютной погрешности и ее оценки в одной системе координат;

```
Gr3 = Plot[Abs[f[x] - P[x]], {x, x0, xn}];
```

```
Gr4 = Plot[R, {x, x0, xn}, PlotStyle → Red];
```

```
Show[Gr3, Gr4, PlotRange → Automatic]
```



8. Убеждаемся что значения абсолютной

погрешности интерполирования не превосходят ее оценки;

```
MR1 = Maximize[{f[x] - P[x], x0 ≤ x ≤ xn}, x][[1]];
```

```
MR2 = Minimize[{f[x] - P[x], x0 ≤ x ≤ xn}, x][[1]];
```

```
MR = Max[{Abs[MR1], Abs[MR2]]];
```

```
MR ≤ R
```

```
True
```

9. Проверяем свойство инвариантности;

```
Unprotect[Power];
```

```
00 := 1
```

```
Table[{f[x_] = xj, f[x] ==  $\sum_{k=0}^{NN} a_k x^k$  // .
```

```
(Solve[Table[{D[ $\sum_{k=0}^{NN} a_k x^k$ , {x, j}] // . x → xk] == (D[f[x], {x, j}] // . x → xk),  
{j, 0, m}, {k, 0, n}] // Flatten, {}] // Flatten], {j, 0, NN + 1}]
```

```
{{1, True}, {x, True}, {x2, True}, {x3, True}, {x4, True}, {x5, True}, {x6, True},
```

```
{x7, True}, {x8, True}, {x9, x9 == - $\frac{1}{512} \pi^6 x^3 + \frac{9 \pi^5 x^4}{256} - \frac{33 \pi^4 x^5}{128} + \frac{63 \pi^3 x^6}{64} - \frac{33 \pi^2 x^7}{16} + \frac{9 \pi x^8}{4}$ }}
```